利率互换收益归因方法论技术白皮书

基于 Campisi 框架的日频损益归因模型

2026 年 11 月

目录

摘要 2

适用范围与基本假设 2

适用范围 2

基本假设 2

符号与约定 2

Campisi 归因框架 3

框架概述 3

全价损益 3

损益分解 4

各分项定义与计算 4

时间效应（Theta） 4

票息效应（Carry） 5

骑乘效应（Roll-down） 5

曲线效应（Curve Effect） 5

利差效应（Spread Effect） 6

凸性效应与残差 6

组合汇总与多期归因 7

归因算法实现流程 7

方法局限性 7

附录 A：归因分项汇总 8

附录 B：中间数据需求 8

CONFIDENTIAL

九章资科技 Nine Martingale Technologies

摘要

本白皮书阐述了针对利率互换（Interest Rate Swap，IRS）所采用的收益归因方法论。该方法论以 Campisi 固定收益归因框架为基础，并结合利率互换“双腿现金流、无初始本金交换、基于互换曲线估值”的产品特征进行了适配，将相邻两个估值日之间互换合约的损益（P&L）分解为票息效应（Carry）、骑乘效应（Roll-down）、曲线效应（Curve Effect）、利差效应（Spread Effect）及残差项，从而清晰揭示损益究竟来源于时间流逝带来的确定性收益，还是来源于市场利率曲线的变动。

本方法具有以下特点：（1）各分项具有明确的经济含义，且满足加总一致性，即各分项之和与全价重估损益严格勾稽；（2）时间效应采用全价重估计算，曲线效应采用关键期限 DV01 的一阶展开计算，兼顾准确性与可解释性；（3）各分项在交易层面可加，可直接汇总至组合层面，并可在时间维度上逐日累加。

适用范围与基本假设

适用范围

本方法适用于标准的固定利率对浮动利率（Fixed vs. Floating）利率互换，包括但不限于挂钩 FR007、SHIBOR-3M 等浮动利率基准的人民币利率互换。方法以单笔交易的日频归因为基本单元，并可按照本文“组合汇总与多期归因”一节所述方式汇总至组合层面及更长的考察区间。

基本假设

- 单曲线估值：同一币种、同一浮动利率基准的互换，其远期利率预测与现金流贴现均基于同一条互换零息曲线（swap zero curve）。
- 估值一致性：两个估值日采用相同的估值模型、曲线构建方法、插值方法与计息惯例，确保损益变动不受方法差异的影响。
- 静态曲线情景：计算时间效应时，假设各期限的零息利率在归因区间内保持不变，即曲线形状随估值日平移，而非按远期利率实现。
- 一阶近似：曲线效应采用关键期限 DV01 的一阶近似计算，二阶及更高阶项计入残差。

符号与约定

本文使用的主要符号及其含义如下表所示。除特别说明外，所有损益分项均以金额计量，并以持仓方视角（含头寸方向）列示。

符号	含义
t_0，t_1	归因区间的起始估值日与终止估值日
N	名义本金

CONFIDENTIAL

符号	含义
K	合约固定利率
ω	头寸方向符号：收取固定利率（Receiver）取 +1，支付固定利率（Payer）取 -1
L_0	t_0 时点浮动端当期计息（重置）区间内已定盘的浮动利率
s	浮动端合约利差（如无则为 0）
τ_{fix}，τ_{flt}	分别按固定端、浮动端计息惯例计算的 t_0 至 t_1 的年化计息期限
C_t	t 日的互换零息利率曲线
$\tilde{C}_{t_1}$	静态曲线情景下的 t_1 日曲线：各期限零息利率与 C_{t_0} 相同，仅估值日推进至 t_1
$\text{NPV}(t;C)$	以 t 为估值日、以曲线 C 计算的整笔互换净现值（NPV），即固定端与浮动端现值之差（含头寸方向）
$\text{CF}_{(t_0,t_1]}$	区间 $(t_0,t_1]$ 内实际收付的净现金流（含头寸方向）
T_k，$y_t(T_k)$	第 k 个关键期限，以及t日曲线在该期限上的零息利率
KRDV01_k	关键期限 k 的 DV01：该期限零息利率上升 1bp 时互换现值的变动
Δy_k	关键期限 k 的零息利率变动（以基点 bp 计）

Campisi 归因框架

框架概述

Campisi 框架通常用于债券组合的收益归因，其核心思想是将债券在持有期内的价值变动按照驱动因素拆解为：由时间流逝带来的收入效应（Income Effect），由无风险利率曲线变动带来的国债效应(Treasury Effect)，由信用利差变动带来的利差效应(Spread Effect)，以及无法由上述因素解释的残差。

需要指出的是，业界对利率互换的损益归因通常并不采用 Campisi 框架，而更多采用基于风险敏感度的损益解释（P&L Explain）方法。不过，由于利率互换在经济上等价于一笔固定利率债券与一笔浮动利率债券的多空组合，沿用 Campisi 框架的分解逻辑在理论上同样成立，且便于与债券组合的归因结果在同一口径下比较与汇总。因此，本文采用 Campisi 框架作为利率互换归因的基础，但读者应注意这并非业界的通行做法（common practice）。考虑到利率互换的估值完全基于互换曲线，本文将框架中的“国债效应”对应为由互换曲线变动引起的“曲线效应”，二者在本文中含义相同。

全价损益

对于一笔利率互换，其在 t_0 至 t_1 区间内的全价损益定义为：

$$\Delta\text{NPV} = \text{NPV}\left(t_1; C_{t_1}\right) + \text{CF}_{(t_0,t_1]} - \text{NPV}\left(t_0; C_{t_0}\right)$$

其中，现金流项 CF 确保区间内发生的固定端付息、浮动端结算等已实现损益被完整计

CONFIDENTIAL

入，避免因现金流支付导致现值下降而被误判为损失。

损益分解

将互换现值视为收益率 y 与时间 t 的函数 $\mathrm{NPV}(y,t)$，对其进行一阶泰勒展开，可得：

$$\Delta\mathrm{NPV}(y,t)=\underbrace{\left[\frac{\partial \mathrm{NPV}}{\partial t}+\frac{\partial \mathrm{NPV}}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}\right]\Delta t}_{\text{Theta}}+\underbrace{\frac{\partial \mathrm{NPV}}{\partial y}\Delta y}_{\text{Price}}+\varepsilon$$

$$=\underbrace{\frac{\partial \mathrm{NPV}}{\partial t}\Delta t}_{\text{Carry}}+\underbrace{\frac{\partial \mathrm{NPV}}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}\Delta t}_{\text{Roll-down}}+\underbrace{\frac{\partial \mathrm{NPV}}{\partial y}\Delta y}_{\text{Curve}}+\varepsilon$$

其中，第一项为收入效应，即时间效应（Theta），反映在利率曲线保持不变的情况下仅由时间流逝带来的价值变化，可进一步拆分为票息效应（Carry）与骑乘效应（Roll-down）；第二项为价格效应，反映利率曲线变动带来的价值变化，即曲线效应；ε 为残差项，包含凸性等高阶项。据此，并保留 Campisi 框架中的利差效应以保证框架完整，本方法的归因恒等式为：

$$\Delta\mathrm{NPV}=\mathrm{Carry}+\mathrm{Roll}+\mathrm{Curve}+\mathrm{Spread}+\varepsilon$$

下文逐项给出各分项的定义与计算方法。

各分项定义与计算

时间效应（Theta）

将 t_0 日曲线 C_{t_0} 平移至 t_1 日（即保持各期限零息利率不变，构造静态曲线 $\tilde{C}_{t_1}$），以 t_1 为估值日对互换重新估值，并加回区间内实际发生的现金流，其与 t_0 日现值之差即为时间效应：

$$\Theta=\mathrm{NPV}\left(t_1;\tilde{C}_{t_1}\right)+\mathrm{CF}_{(t_0,t_1]}-\mathrm{NPV}\left(t_0;C_{t_0}\right)$$

实施要点如下：

- 区间 $(t_0,t_1]$ 内发生的固定端、浮动端现金流必须计入 CF，否则付息日的时间效应将出现与现金流等额的虚假损失。
- 若区间内发生浮动端利率重置，静态曲线情景下新一期浮动利率按 $\tilde{C}_{t_1}$ 隐含的远期利率确定；实际定盘利率与之差异所产生的影响计入残差。
- t_0 与 t_1 为相邻估值日，计息期限按实际日历天数计算，跨周末及节假日的时间效应在下一估值日一次性体现。

CONFIDENTIAL

票息效应（Carry）

票息效应衡量在归因区间内持有互换所获得的净利息收入，即固定端应计利息与浮动端应计利息之差：

$$\text{Carry} = \omega \cdot N \cdot [K \cdot \tau_{\text{fix}}(t_0, t_1) - (L_0 + s) \cdot \tau_{\text{flt}}(t_0, t_1)]$$

其中，L_0 为浮动端当期计息区间在 t_0 时已确定的利率；对于浮动端按周重置并复利计息的品种（如 FR007 挂钩互换），L_0 取 t_0 所在重置子区间内已定盘的利率。固定端与浮动端分别采用各自的计息惯例计算年化期限。

从经济含义看，票息效应对应“以浮动利率融资、持有固定利率资产”的持有收益：对于收取固定利率的头寸，当合约固定利率高于当期浮动利率（含利差）时，每日获得正的票息收入，反之为负；支付固定利率的头寸符号相反。

需要说明的是，本方法以合约固定利率 K 与当期浮动利率之差计算票息效应，而非以 K 与 t_0 日互换平价利率之差计算。后者仅反映合约相对于市场平价的偏离程度（off-market 部分），对于按平价成交的新互换其结果恒为零，无法体现收益率曲线斜率带来的持有收益。本方法的口径与市场通行的互换 carry 定义保持一致。

骑乘效应（Roll-down）

骑乘效应反映在曲线形状保持不变的前提下，随着剩余期限缩短，互换沿收益率曲线“下滑”（roll down）所带来的价值变化。本方法通过时间效应与票息效应轧差获得：

$$\text{Roll} = \Theta - \text{Carry}$$

采用轧差方式可保证 $\Theta = \text{Carry} + \text{Roll}$ 精确成立，避免单独计算骑乘效应时因插值、计息惯例等细节造成的不一致。骑乘效应中同时包含了非平价合约现值随时间推移向到期收敛的部分（pull-to-par）。一般而言，在向上倾斜的收益率曲线下，收取固定利率头寸的骑乘效应为正。

曲线效应（Curve Effect）

沿用 Campisi 框架的命名习惯，该项亦可称为“国债效应”。但由于利率互换以互换曲线定价，本方法使用互换零息曲线而非国债曲线度量利率变动。曲线效应采用关键期限 DV01 的一阶展开计算：

$$\text{Curve} = \sum_k \text{KRDV01}_k \cdot \Delta y_k$$

其中，关键期限利率变动按相同期限（constant maturity）定义：

$$\Delta y_k = y_{t_1}(T_k) - y_{t_0}(T_k)$$

CONFIDENTIAL

关键期限 DV01 在静态曲线情景下、以 t_1 为估值日计算，即对 $\tilde{C}_{t_1}$ 在关键期限 T_k 上施加 1bp 扰动后的现值变动：

$$\text{KRDV01}_k = \text{NPV}\left(t_1; \tilde{C}_{t_1} + 1\text{bp}_k\right) - \text{NPV}\left(t_1; \tilde{C}_{t_1}\right)$$

实施要点如下：

- 关键期限选取：关键期限集合（例如，FR007 利率互换曲线关键期限点 1M、3M、6M、9M、1Y、2Y、3Y、4Y、5Y、7Y、10Y）依据互换在 t_1 时点的剩余期限确定，仅保留覆盖其剩余期限所需的关键期限点。
- 一致性要求：Δy_k 的度量曲线、关键期限点与插值方法须与计算 KRDV01_k 时的曲线扰动方式完全一致，即在同一条零息曲线上对相同的关键期限点进行扰动，否则一阶展开将产生系统性偏差。
- 扰动形式：对关键期限 T_k 的零息利率施加 1bp 扰动，相邻关键期限之间按线性（三角形）权重分摊，使各关键期限 DV01 之和等于曲线平行上移 1bp 时的 DV01。
- 展开点选择：KRDV01_k 在 $\left(t_1, \tilde{C}_{t_1}\right)$ 处计算，与时间效应的终点一致，使“先时间推进、后曲线变动”的分解路径前后衔接。
- 符号约定：KRDV01_k 定义为利率上升 1bp 时的现值变动（含头寸方向），Δy_k 以 bp 计，二者直接相乘即得曲线效应，无需额外取负号。

利差效应（Spread Effect）

在债券归因中，利差效应反映信用利差变动的影响。对于利率互换，由于每日估值均基于同一条互换曲线完成，不存在独立的利差曲线，因此利差效应恒为零：

$$\text{Spread} = 0$$

若未来采用多曲线估值框架（例如以 OIS 曲线贴现、以基准利率曲线预测远期），可将贴现曲线与预测曲线之间的基差变动作为利差效应单独列示，本框架可直接扩展。

凸性效应与残差

凸性效应为现值对利率的二阶项，以平行移动近似，其量级为：

$$\text{Convexity} \approx \frac{1}{2} \cdot \Gamma \cdot (\Delta y)^2$$

其中 Γ 为现值对利率的二阶敏感度。对于利率互换，浮动端在每个重置日按市场利率重新定价，其现值对利率曲线的敏感度可以忽略，互换的凸性主要来自固定端。由于凸性效应与利率变动的平方成正比，而日频区间内的利率变动幅度通常较小，凸性效应相对于其他分项可以忽略，因此不单独列示，直接并入残差。残差定义为：

$$\varepsilon = \Delta\text{NPV} - (\text{Carry} + \text{Roll} + \text{Curve} + \text{Spread}) = \Delta\text{NPV} - \Theta - \text{Curve}$$

CONFIDENTIAL

残差的主要来源包括：凸性等高阶项、时间与利率变动的交叉项、区间内新定盘浮动利率与曲线隐含远期利率之差，以及曲线插值的非线性影响。建议对残差占全价损益的比例进行日常监控；若残差异常放大，应检查曲线数据、现金流处理及关键期限设置。

组合汇总与多期归因

上述各分项均以金额计量，且对现值线性可加，因此组合层面的归因结果等于组合内各笔互换对应分项之和。对于多日区间，将各估值日的日频归因结果按分项逐日累加，即可得到区间归因结果；累加后各分项之和仍与区间累计全价损益（含区间内现金流）严格勾稽。

若需以收益率形式呈现，可将各分项金额除以统一的计量基准（如名义本金或占用保证金）。由于利率互换不涉及初始本金投入，计量基准的选择应在报告中明确说明。

归因算法实现流程

日频归因的标准计算流程如下：

1. 数据准备：获取 t_0、t_1 两日的互换零息曲线、浮动利率定盘数据，以及交易要素（名义本金、固定利率、头寸方向、计息惯例、支付频率、到期日等）。
2. 全价重估：分别计算 $\mathrm{NPV}(t_0; C_{t_0})$ 与 $\mathrm{NPV}(t_1; C_{t_1})$，并统计区间内实际现金流 $\mathrm{CF}_{(t_0,t_1]}$，得到全价损益 $\Delta\mathrm{NPV}$。
3. 时间效应：构造静态曲线 $\tilde{C}_{t_1}$，计算 $\mathrm{NPV}(t_1; \tilde{C}_{t_1})$，得到时间效应 Θ。
4. 票息效应：根据合约固定利率、当期浮动利率、利差、头寸方向及计息惯例计算 Carry。
5. 骑乘效应：按 $\mathrm{Roll} = \Theta - \mathrm{Carry}$ 轧差得到。
6. 曲线效应：依据 t_1 时点剩余期限确定关键期限集合，计算 $\mathrm{KRDV01}_k$ 与 Δy_k，得到 Curve。
7. 残差与校验：计算残差 ε，校验各分项之和与全价损益一致，并对残差进行阈值监控。

方法局限性

- 一阶近似：曲线效应采用一阶展开，在利率大幅波动的交易日，凸性及交叉项可能导致残差增大。
- 分解路径依赖：本方法采用“先时间、后曲线”的顺序进行分解，不同的分解顺序会使时间效应与曲线效应之间产生小幅差异，该差异体现在残差中。
- 单曲线假设：单曲线框架下利差效应为零；若采用多曲线估值，需对基差变动单独进行归因。
- 静态曲线假设：骑乘效应的含义依赖于静态曲线假设。若改为假设远期利率实现，骑乘效应将趋近于零，相应部分将转入曲线效应。

CONFIDENTIAL

附录 A：归因分项汇总

各归因分项的计算方法及经济含义汇总如下表所示。

分项	计算方法	经济含义
时间效应（Theta）	$\Theta = \mathrm{NPV}(t_1; \tilde{C}_{t_1}) + \mathrm{CF}_{(t_0,t_1]} - \mathrm{NPV}(t_0; C_{t_0})$	曲线不变时由时间流逝带来的价值变化
票息效应（Carry）	$\omega \cdot N \cdot [K \cdot \tau_{\mathrm{fix}} - (L_0 + s) \cdot \tau_{\mathrm{flt}}]$	固定端与浮动端的净应计利息
骑乘效应（Roll-down）	$\Theta - \mathrm{Carry}$	剩余期限缩短、沿曲线下滑带来的价值变化
曲线效应（Curve）	$\sum_k \mathrm{KRDV01}_k \cdot \Delta y_k$	互换曲线关键期限利率变动的影响
利差效应（Spread）	0（单曲线框架）	单曲线估值下不存在独立利差
残差（ε）	$\Delta\mathrm{NPV} - \Theta - \mathrm{Curve} - \mathrm{Spread}$	凸性、交叉项及其他未解释部分

附录 B：中间数据需求

本方法的归因计算依赖定价器输出的若干中间结果。在实施中，由客户提供的利率互换定价器负责估值与风险计算，归因引擎仅基于其输出完成损益分解与汇总。对于每一笔交易及每一归因区间 $(t_0, t_1]$，定价器需在估值日 t_1 提供下表所列数据；起始估值 $\mathrm{NPV}(t_0; C_{t_0})$ 直接取自前一估值日的输出，无需重复计算。

数据项	符号	说明	用途
全价估值	$\mathrm{NPV}(t_1; C_{t_1})$	以估值日当日市场互换曲线计算的整笔互换净现值（固定端与浮动端现值之差），含头寸方向	全价损益；同时作为下一归因区间的起始估值
区间现金流	$\mathrm{CF}_{(t_0,t_1]}$	归因区间内（前一估值日之后至当日，含当日）实际收付的固定端与浮动端净现金流，按实际支付日计入，含头寸方向	全价损益、时间效应
静态曲线估值	$\mathrm{NPV}(t_1; \tilde{C}_{t_0 \to t_1})$	保持前一估值日各期限零息利率不变、仅将估值日推进至当日所计算的净现	时间效应

CONFIDENTIAL

数据项	符号	说明	用途
		值；区间内新一期浮动利率按该曲线隐含的远期利率确定	
关键期限 DV01	$\mathrm{KRDV01}_k$	在静态曲线情景下、以当日为估值日，对各关键期限零息利率分别上移 1bp（相邻期限间按三角形权重分摊）所得的净现值变动，含头寸方向	曲线效应
关键期限利率变动	Δy_k	各关键期限上当日与前一估值日零息利率之差（相同期限口径，以 bp 计）；亦可提供两日各关键期限的零息利率，由归因引擎计算差值	曲线效应
交易要素	$\omega, N, K, s, L_0, \tau_{\mathrm{fix}}, \tau_{\mathrm{flt}}$	头寸方向、名义本金、合约固定利率、浮动利率基准及利差、当期已定盘浮动利率，以及起息日、到期日、支付与重置频率、计息惯例等	票息效应；并据此轧差得到骑乘效应

上述数据须满足以下口径要求：

- 口径一致：所有数据须由同一定价器、同一估值配置（曲线构建、插值方法、计息惯例、节假日日历）生成，且在各估值日之间保持不变。
- 头寸方向与单位：净现值、现金流与关键期限 DV01 均须含头寸方向，以交易币种金额计；DV01 以每 1bp 利率变动对应的金额计，利率变动以 bp 计。
- 曲线与关键期限一致：关键期限 DV01 与利率变动须基于同一条零息曲线、同一组关键期限点与相同的插值方法，关键期限集合在各估值日之间保持固定。
- DV01 计算基准：关键期限 DV01 应在静态曲线情景下计算，与时间效应的终点保持一致；若定价器仅能基于当日市场曲线输出 DV01，由此产生的差异将计入残差。
- 现金流归属：现金流按实际支付日计入所属归因区间，不得重复或遗漏；遇节假日顺延的支付以实际支付日为准。
- 数据粒度：以“交易 × 估值日”为基本记录单元，并附带交易编号与估值日字段，以便进行组合汇总与多期累加。

CONFIDENTIAL

重要声明

版权声明

本资料内提供的所有内容（以下简称“9MT 内容”），均为上海九鞅科技有限公司和/或其关联公司（以下总称“9MT”）所有或得到合法授权并受各国知识产权及相关法律法规的保护。9MT 及其授权方保留对 9MT 内容的全部所有权。未经 9MT 事先书面同意，任何机构和个人不得复制、披露、传播、刊登、翻版、引用或以任何形式发布、散播或转发 “9MT 内容”。

免责声明

本资料依据按“原状”和“可提供性”原则提供。9MT 不对包含的信息、内容或材料作任何类型包括但不限于准确性，可靠性，时效性及完整性的明示或暗示的陈述或保证。阁下明确同意此免责声明。本资料可能包含一些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于某些假设做出的，体现了我们当前的预期。因此，前瞻性陈述会包含一些不确定性，可能会导致实际结果或事件与当前预期之间存在重大差别。我们不能保证所有前瞻性陈述都会实现。请注意，不要过度依赖前瞻性陈述，这些陈述仅体现截至本资料发布当日的预期，9MT 不承担更新或修改任何前瞻性陈述的任何意向或义务。任何依照本资料的全部或部分内容而做出的作为或不作为决定及因此造成的后果由行为人自行负责。

本资料所载信息，意见亦不构成对买卖任何证券或其他金融工具的出价或征价或提供任何投资决策的建议、咨询、辅助或任何相关服务。该等信息、意见在任何时候均不构成对任何人的具有针对性的、指导具体投资的操作意见和建议，如使用本资料所载信息，须寻求专业投资顾问或具有专业投资咨询等资质的人员的指导及解读。

保密义务

本资料可能包括保密信息， 保密信息不包含已通过合法渠道在社会上主动公开的信息、可以通过公共渠道取得的信息、在不侵犯合法权益情形下获得的信息、经 9MT 书面同意披露的信息。保密信息接收方应对 9MT 的保密信息严格履行保密义务，接收方应采取必要措施防止泄露保密信息，对保密信息应谨慎、妥善持有，并严格保密，未经 9MT 事先书面同意，不得向任何其他公司内部或外部人员或第三方披露、提供或转发 ，不得将保密信息作为其他用途，不得复制、披露、传播或以任何形式发布或散播保密信息，否则由保密信息接收方承担全部责任。因保密信息接收方违反保密义务而导致 9MT 实际损失的（含因维权而产生的合理开支），9MT 保留向保密信息接收方提出赔偿要求的权力。当 9MT 提出要求后，保密信息接收方应退还或销毁所有的保密资料的原件、材料及其复印件，但根据法律法规和监管部门书面要求需保存的底稿等资料除外。保密期限至保密信息经合法途径进入公知状态止。

本资料发送范围仅限于特定接收方，并非公开宣传材料，阁下已充分认知并承诺亦完全接受以上的版权声明、免责声明、保密信息及保密义务。

CONFIDENTIAL